Trabajo Práctico de Sistemas Inteligentes

Objetivo

Comprender las particularidades de la implementación de un Sistema Inteligente mediante el uso de una Red Neuronal Artificial (RNA) o un Algoritmo Genético (AG).

Descripción del Trabajo Práctico

A partir de un problema seleccionado por los alumnos, para resolverlo e deberá implementar *una RNA Artificial Multi-Perceptrón* con entrenamiento *Backpropagation (RNA MLP BP),* una red *Convolucional (ConvNet),* una *RNA de Hopfield, y/*o *un Algoritmo Genético (AG)*. De esta manera, se estará implementando un tipo para Sistema Inteligente en un dominio particular con el objetivo de dar solución a un problema real.

Cada grupo deberá tener presente los siguientes criterios definidos por la cátedra para la realización del trabajo práctico:

- ✓ El problema seleccionado deberá tener cierta relevancia científica o ser de importancia en algún dominio (en el anexo se describen ejemplos de aplicaciones de RNA y/o AG).
- ✓ El problema no debe ser posible de ser resuelto por un software tradicional.
- ✓ El problema seleccionado no debe aparecer en el Anexo de problemas ya resueltos.
- ✓ La selección del tipo de Sistema Inteligente (RNA y/o AG) y su arquitectura deberá estar debidamente justificada para el problema seleccionado.
- ✓ Para demostrar el correcto funcionamiento del Sistema Inteligente, se deberá presentar los resultados obtenidos junto con su análisis y las conclusiones correspondientes.

Presentación del Trabajo Práctico

La entrega del Trabajo Práctico consiste de los siguientes puntos:

➢ **Entrega parcial**:

Cada grupo debe informar a la cátedra el problema con el que desea trabajar en un documento con la siguiente estructura:

- ❖ Descripción del problema que se desea resolver indicando su relevancia y características.
- ❖ Definición del tipo de Sistema Inteligente (RNA o AG) que se va a implementar para resolver el problema justificando el motivo de su selección.
- ❖ Especificación de los elementos a ser considerados para la implementación:
  - o En caso de seleccionar la implementación de un AG además se debe indicar:
    - Características del problema que serán evaluadas para encontrar la solución
    - Prototipo de la estructura del cromosoma y la función de aptitud que se van a construir.
  - o En caso de seleccionar la implementación de una RNA además se debe indicar:
    - Posibles modelos de RNA a ser construidos.
    - Características y ejemplos de los datos disponibles que se van a utilizar.

➢ **Entrega final**:

Una vez que la cátedra apruebe la entrega parcial, se deberá entregar dentro del plazo definido por la cátedra un informe con la siguiente estructura:

❖ *Introducción:*

Descripción del problema que se desea resolver, indicando su relevancia y características. Se recomienda incluir por lo menos un ejemplo para facilitar su comprensión.

❖ *Elementos del Trabajo y Metodología:*

Explicación de todos los elementos, técnicas y herramientas que son utilizados para la implementación del Sistema Inteligente que busca resolver el problema incluyendo:

- o En caso de seleccionar la implementación de un AG se debe indicar:
  - Especificación de la estructura del cromosoma y de la función de aptitud implementada con su justificación. En caso de utilizar varias versiones se debe indicar la versión usada en cada corrida.
  - Descripción de los métodos aplicados en los operadores genéticos considerados en las corridas.
- o En caso de seleccionar la implementación de una RNA se debe indicar:
  - Descripción de los datos (o ejemplos) utilizados indicando los atributos de entrada y el atributo objetivo (si corresponde).
  - Técnicas aplicadas para la preparación de los datos (si corresponde).
  - Método aplicado para la distribución de los datos para el entrenamiento, la validación y la prueba indicando las cantidades correspondientes en cada conjunto. *Nota:* se requiere que se debe utilizar por lo menos un 20% de los ejemplos disponibles para la prueba de la red.

- En caso ambos casos:
  - Lista de herramientas, lenguajes y/o librerías utilizados para la implementación.
  - Asistente de codificación basado en IA (como por ejemplo GitHub Copilot, chatGTP o Gemini), si corresponde.

❖ *Resultados:*

Presentación de los resultados conseguidos al utilizar el Sistema Inteligente por lo que se debe incluir:

- En caso de seleccionar la implementación de un AG se debe realizar ***por lo menos 5 corridas*** (exitosas o no) usando algún parámetro con un valor diferente. Entonces, por cada corrida se debe indicar al menos:
  - Cambios en la función de aptitud y/o estructura del cromosoma (si corresponde).
  - Métodos y Parámetros aplicados en cada operador genético.
  - Gráfico que muestre el comportamiento general de la función de aptitud en toda la corrida.
  - Mejor solución obtenida en la corrida junto con su interpretación, e indicando si se resuelve el problema con dicha solución o no.
- En caso de seleccionar la implementación de una RNA se deben realizar ***por lo menos 3 entrenamientos*** (exitosos o no) usando diferentes arquitecturas, parámetros y/o topologías. Entonces, por cada entrenamiento se debe indicar al menos:
  - Modelo y Arquitectura de RNA utilizada con la justificación de su elección. Notar que se requiere que en por lo menos en dos de dichos entrenamientos se utilice una arquitectura de RNA vista en clase (es decir, RNA Multi-Perceptrón BackPropagation, red Convolucional y/o RNA de Hopfield).
  - Topología de la red y valores de los Parámetros utilizados en el entrenamiento.
  - Gráfico del progreso del Error General (Loss) obtenido durante el entrenamiento.
  - Métricas obtenidas al ejecutar la red usando
    - ✓ los datos de Entrenamiento.
    - ✓ los datos de Prueba.

    Para cada conjunto de datos, las métricas a presentar son:
    - En caso de que se genere una salida Discreta (por ejemplo, es un problema de Clasificación), se debe incluir la Matriz de Confusión junto con los porcentajes de Precisión y Recuperación correspondientes a cada valor del atributo objetivo.
    - En caso de una salida Continua (por ejemplo, es una Estimación), se debe incluir las métricas de Error Relativo y Error Absoluto correspondientes.
    - En caso de otro tipo de salida (por ejemplo, Generación), se deben mostrar por lo menos 10 resultados de la ejecución junto con la interpretación correspondiente.

❖ *Discusión:*

Análisis de los resultados conseguidos por lo que se debe incluir:

- Comparación de los resultados obtenidos en la sección anterior identificando elementos de interés.
- A partir de los anterior se deberían poder responder las siguientes preguntas:
  - ✓ ¿El Sistema Inteligente propuesto resuelve satisfactoriamente el problema? ¿Por qué?
  - ✓ ¿Cómo se compara con otros métodos disponibles?
  - ✓ ¿Qué se podría hacer para mejorar los resultados obtenidos? (suponiendo que si se tuviera más tiempo y recursos)

❖ *Conclusión:*

A partir del trabajo realizado y los resultados obtenidos se deben completar los siguientes ítems:

- Conclusiones de la implementación del Sistema Inteligente.
- Relación entre los resultados por la implementación realizada y la teoría vista en clase.
- Problemas encontrados durante la implementación (si hubo alguno) y las estrategias de resolución aplicadas.
- Lecciones aprendidas durante este desarrollo de este trabajo práctico.

❖ *Referencias:*

Finalmente se debe indicar:

- Cita de bibliografía consultada, tanto escrita como digital (tal como una página web).
- Cita de otras fuentes teóricas, datos, técnicas y cualquier otra cosa que se haya utilizado para la realización del trabajo práctico.
- URL del repositorio que incluya:
  - Código fuente del Sistema Inteligente (en caso que corresponda)
  - En caso de seleccionar la implementación de una RNA:
    - si los datos de entrenamiento y de prueba utilizados son datos numéricos, se deben suministrar en formato CSV.
    - si los datos de entrenamiento y de prueba utilizados son imágenes, se deben suministrar en archivos de formato JPG o PNG.
    - si los datos de entrenamiento y de prueba utilizados son archivos de audio se deben suministrar en archivos de formato WAV o MP3.
  - En caso de seleccionar la implementación de un AG, el log con los resultados de las principales corridas en formato CSV.

El informe final deberá entregarse utilizando la plantilla denominada **“Plantilla Entrega - Trabajos Prácticos”** que se encuentra subida dentro del Campus Virtual en la sección correspondiente a los Trabajos Prácticos.

IMPORTANTE
Las entregas, tanto parcial como final, se realizan en la tarea especificada dentro del aula virtual.

Anexo: problemas resueltos

A continuación se indican los problemas que han sido resueltos mediante RNA y/o AG por alumnos de otros cursos.

Nota: no se puede utilizar problemas iguales a uno de estos para el trabajo práctico.

Descripción del Problema	Sistema Inteligente
A partir de grabaciones de audio de un bebé, pueda identificar si está llorando	RNA
Adivinar la frase ingresada por el usuario mediante la "simulación de monos tecleando".	AG
Aprender a jugar al Flappy Bird.	RNA + AG
Armar el fixture de partidos para el torneo de fútbol argentino versión 2024	AG
Armar el horario semanal de gimnasio de una persona maximizando la variedad de músculos trabajados y disponibilidad de tiempo.	AG
Armar los mejores grupos de alumnos en un aula, teniendo en cuenta características de los estudiantes.	AG
Armar un plan de cursada ajustado a las necesidades de cada alumno.	AG
Asignación de alumnos a un curso dictado por un profesor con determinadas características, teniendo en cuenta las preferencias de los alumnos	AG
Asignar aulas a los cursos de una universidad teniendo en cuenta los requerimientos de los docentes y disponibilidad de recursos (cantidad de bancos, pizarrón, proyector, etc)	AG
Asignar equipos de científicos a diferentes proyectos de acuerdo a sus conocimientos.	AG
Asignar los recursos necesarios a una serie de Virtual Machines para dar soporte a los desarrollos de la infraestructura de IT de una consultora de sistemas.	AG
Autenticar la firma de una persona.	RNA
Automatizar la detección de la corrosión en infraestructura metálica mediante el procesamiento de imágenes para permitir un mantenimiento preventivo eficiente y reducir costos operativos.	RNA
Balancear de transmisión en una red de sensores inalámbricos (WSN) considerando el costo energético por distancia al gateway.	AG
Calificar series y/o películas a partir de gustos del usuario.	RNA
Caracterizar los planetas que son aptos para ser habitables por la raza humana.	RNA
Caracterizar recetas en base a sus ingredientes.	RNA
Casificar tipos de calzado a partir de imágenes (zapatos, zapatillas, botas, sandalias y zapatos de vestir, entre otros) .	RNA
Clasificación del género de los sustantivos en alemán (masculino, femenino y neutro).	RNA
Clasificar a las personas según su calificación crediticia en una empresa financiera global.	RNA

Descripción del Problema	Sistema Inteligente
Clasificar a partir de una imagen entre distintos tipos de gemas preciosas.	RNA
Clasificar a qué escudería pertenece un monoplaza de F1 (desde el año 2020 hasta el 2025) a partir de su imagen.	RNA
Clasificar auto según su calidad.	RNA
Clasificar automática de instrumentos musicales a partir de imágenes,.	RNA
Clasificar automáticamente a los personajes de las películas de Harry Potter con sus respectivas casas (Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw o Hufflepuff).	RNA
Clasificar automáticamente mensajes de texto breves (tweets) en positivos, neutros o negativos.	RNA
Clasificar automáticamente una pieza musical dentro de uno de los siguientes períodos de la música clásica: Barroco, Clasicismo o Romanticismo.	RNA
Clasificar cáncer de Mamas.	RNA
Clasificar cuerpos celestes en tres categorías distintas: Galaxias, Estrellas y Cuásares, a partir de observaciones espectrales y fotométricas	RNA
Clasificar distintas calidades de vino tintos.	RNA
Clasificar diversos enunciados matemáticos de acuerdo a ecuaciones, inecuaciones, funciones explícitas o funciones implícitas.	RNA
Clasificar el clima en un momento determinado como soleado, lluvioso, nublado o nevado, utilizando variables como la temperatura, la humedad y la presión atmosférica, independientemente de la región en particular.	RNA
Clasificar el grado de madurez de plátanos y tomates.	RNA
Clasificar estilos arquitectónicos de edificios a partir de imágenes digitales.	RNA
Clasificar gravedad y sintomatología de un paciente mediante técnica triage.	RNA
Clasificar imágenes de huellas de animales.	RNA
Clasificar imágenes simplificadas de residuos en reciclables y no reciclables.	RNA
Clasificar la postura del sujeto para prevenir malas posturas mediante un aviso ante la detección de la misma.	RNA
Clasificar los distintos tipos de tráfico web en tipo benigno o malicioso en base a los datos de la trama	RNA
Clasificar los tweets sobre asignatura en base a aceptación / rechazo.	RNA
Clasificar manzanas de primera y segunda calidad con el fin de poder diferenciarlas según sus características e imágenes.	RNA
Clasificar obras de arte según la época en la que fueron realizadas.	RNA
Clasificar tipos fracturas óseas en imágenes de rayos X.	RNA
Clasificar transacciones financieras como legítimas o fraudulentas de forma automática a partir del análisis de sus características en lugar de tener un sistema basado en reglas fijas (como por ejemplo: “marcar todas las transferencias mayores a 10M como fraudulentas”), lo cual puede resultar	RNA

Descripción del Problema	Sistema Inteligente
insuficiente frente a patrones de fraude variados y cambiantes.	
Clasificar un flujo de datos de internet como “malo” o “bueno”.	RNA
Clasificar un mail según su contenido en diversas categorías.	RNA
Clasificar una imagen como borrosa o no.	RNA
Colorear el mapa del TEG.	AG
Completar frases a medio escribir, tomando como base una lista de frases conocidas.	RNA
Completar frases en base a canciones de hip-hop / rap.	RNA
Completar un tablero de 9x9 casilleros para el juego Sudoku a partir de ciertos números ya asignados (o pistas).	AG
Conocer el recorrido ideal para un corredor	AG
Conocer la mejor combinación de plataformas para un usuario según una lista de películas y series que desea ver y teniendo en cuenta el presupuesto de dinero que desea gastar.	AG
Controlar el movimiento de un vehículo de carrera en un videojuego 2D.	AG + RNA
Copiar una imagen utilizando figuras geométricas.	AG
Dado el registro de una reserva de hotel y sus atributos (fecha de creación, lead time, régimen contratado, país de origen, historial del cliente, entre otros), se busca predecir si la reserva será cancelada antes del check-in.	RNA
Decidir auto a comprar para una familia de 5 personas (2 adultos y 3 hijos), que sea seguro y de un presupuesto medio.	AG
Decidir el departamento a alquilar.	AG
Decidir las bandas que tocarán en un festival de música.	AG
Decidir qué carrera universitaria seguir de acuerdo a sus características.	AG
Decidir si en una foto hay un auto, moto o camión.	RNA
Decidir si solicitar cartas o no para maximizar el beneficio del jugador en una partida de Blackjack	RNA
Definir la raza o cruza de razas de perro más adecuada para una familia según preferencias/necesidades de la familia.	AG
Definir los días de vacaciones para cada integrante de un equipo de desarrolladores dentro del mismo mes.	AG
Definir para cada proveedor de una empresa de Cemento cuánto cemento tiene que retirar cada día de la semana, adaptándose de la mejor manera a su agenda y al cemento disponible en stock.	AG
Deslizar piezas a lo largo de un tablero de casilleros en un rompecabezas deslizante (“Slider Puzzle”).	AG
Detección de exoplanetas utilizando variables de entrada (serie de tiempo de luminosidad y posible información de la propia estrella) de la cual se obtendrá su clase correspondiente (hay candidato o no hay	RNA

Descripción del Problema	Sistema Inteligente
candidato).	
Detectar billetes falsos mediante ciertas medidas tomadas de fotografías.	RNA
Detectar defectos en piezas de metal a partir de imágenes de los mismo para así distinguir entre piezas sin deficiencias o “normales”, piezas con óxido, piezas con agujeros, piezas con bordes deformados o piezas con surcos.	RNA
Detectar futura deserción de clientes bancarios.	RNA
Detectar intrusiones y anomalías en redes de Internet de las Cosas (IoT)	RNA
Detectar la presencia de 14 patrologías (Atelectasis, Consolidation, Infiltration, Pneumothorax, Edema, Emphysema, Fibrosis, Effusion, Pneumonia, Pleural_thickening, Cardiomegaly, Nodule/Mass, Hernia y) mediante el procesamiento de radiografías de los pacientes.	RNA
Detectar la presencia o no de neumonía mediante el procesamiento de radiografías de los pacientes.	RNA
Detectar malezas en los cultivos de soja.	RNA
Detectar palabras claves por voz.	RNA
Detectar si se detecta la presencia de un melanoma en una imagen.	RNA
Detectar si una persona posee barbijo.	RNA
Detectar si una persona tiene diabetes a partir de ciertos factores.	RNA
Detectar tumores cerebrales en imágenes de tomografías.	RNA
Detectar y clasificar escalas musicales.	RNA
Detectar y reconocer pistachos en imágenes.	RNA
Determina de las razas de perros que existen, cual es la mejor.	AG
Determinar a la mejor combinación de platos a realizar en un restaurante con los ingredientes provistos para conseguir la mayor ganancia posible.	AG
Determinar a partir de dos sensores que tienen comúnmente los teléfonos inteligentes (acelerómetro y giroscopio) saber en qué posición se encuentra la persona que está haciendo uso del mismo.	RNA
Determinar al sujeto más apto para obtener el amor de Celeste Cid.	AG
Determinar características de empleado de una organización para seleccionar para promoción.	AG
Determinar características de un alumno para aumentar su rendimiento académico universitario en Argentina.	AG
Determinar características que influyen sobre el desempeño de los alumnos.	RNA
Determinar combinación de números que cumpla con ciertas operaciones matemáticas.	AG
Determinar cuál deporte elegir de forma profesional de acuerdo a las	RNA

Descripción del Problema	Sistema Inteligente
características deseadas para la persona.	
Determinar cuál es el mejor cronograma de actividades para un turista en la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo a disponibilidad, preferencias y menor distancia geográfica entre cada una de las actividades.	AG
Determinar cuál es la producción de helado artesanal necesaria para satisfacer la demanda en una región específica en Argentina.	RNA
Determinar decisiones éticas que debe tomar un auto autónomo	RNA
Determinar el destino turístico argentino más adecuado según las características, gustos y preferencias de una persona	RNA
Determinar el mejor paquete de viaje para para un turista.	AG
Determinar el tipo de cerveza en base a características.	RNA
Determinar el tipo de clima de una región.	RNA
Determinar el tipo de documento de acuerdo a las palabras que presenta.	RNA
Determinar el tipo de personalidad de una persona (según MBTI) basado en fragmentos de texto que hayan escrito.	RNA
Determinar hasta tres alternativas posibles para cursar el cuatrimestre en base a asignaturas seleccionadas y el turno que se quiere inscribir.	AG
determinar la asignación óptima de rutas y puertas de salida para diferentes sectores de un edificio complejo (como la sede de Medrano o Campus de la UTN) ante una emergencia. En edificios de alta densidad, el mayor riesgo no es solo el evento (incendio), sino las estampidas y cuellos de botella que se generan en escaleras y salidas principales.	AG
Determinar la cantidad de billetes de cada denominación que debería devolver un cajero automático de acuerdo a su stock disponible y el monto solicitado.	AG
Determinar la cantidad de personas que concurren a un restaurante por día y horario, así como el menú más solicitado.	RNA
Determinar la combinación de características debería tener un buen departamento en CABA.	AG
Determinar la combinación de los vuelos disponibles para cada tramo que les genere el menor malestar y respete el presupuesto máximo.	AG
Determinar la inscripción de alumnos a materias de forma que reduzca los contactos entre posibles portadores (intentando así propagar el COVID -19 a la menor cantidad de gente posible).	AG
Determinar la inscripción de alumnos a materias teniendo en cuenta la modalidad de cursada preferida (presencial, virtual o híbrida).	AG
Determinar la jugada recomendada en el juego 4 en Línea (connect four).	RNA
Determinar la lista de 23 jugadores de fútbol para el mundial Rusia 2018.	AG
Determinar la mejor combinación de tareas en un proyecto teniendo en cuenta su prioridad de resolución de tareas, valor agregado de las tareas y un periodo de	AG

Descripción del Problema	Sistema Inteligente
tiempo.	
Determinar la pronunciación fonética de una palabra en inglés de acuerdo a como está escrita la misma.	RNA
Determinar la situación de peso de una persona (bajo, normal o sobrepeso).	RNA
Determinar los parámetros óptimos para resolver consistentemente el acertijo de Einstein, en el menor tiempo posible.	AG
Determinar los productos a comprar teniendo en cuenta diferentes tipos de promociones.	AG
Determinar optimización de la distribución de tareas/horas de una persona.	AG
Determinar orden debería recorrer las diferentes estaciones de bicicletas en CABA.	AG
Determinar posición de un jugador de acuerdo a sus características y habilidades.	RNA
Determinar qué compuesto de neumático debe seleccionarse en un pit stop de F1, dado el estado actual de la carrera: número de vueltas restantes, nivel de desgaste de neumáticos, gaps con otros autos, temperatura de pista, presencia de Safety Car y características del circuito.	RNA
Determinar si el agua es potable o no basado en mediciones y evaluaciones de la calidad del agua relacionadas con la potabilidad, que es la idoneidad del agua para el consumo humano.	RNA
Determinar si es posible el otorgamiento de un crédito.	RNA
Determinar si es viable otorgar un crédito a cierta entidad de acuerdo a ciertas variables que cada de una de estas disponga.	RNA
Determinar si se requiere realizar un doble factor de autenticación para ingresar al sistema de acuerdo a los factores recibidos.	RNA
Determinar si un cáncer de piel es de tipo benigno o maligno a través del análisis de imágenes de lunares.	RNA
Determinar una comida a partir de ingredientes disponibles.	RNA
Determinar una dieta óptima con las porciones de alimentos que se tienen que consumir en un día.	AG
Determine los puestos de trabajo para los que es apto el usuario, en función de determinadas características físicas e intelectuales del mismo (no IT).	RNA
Distinguir una roca común de un cilindro metálico, a través de datos generados por sensores especializados.	RNA
Distribuir inversiones en diferentes acciones.	AG
Elegir destinos de viaje según una base de conocimiento de gustos de una persona en relación a una lista de características turísticas del destino.	RNA
Elegir el mejor cajero automático más cercano en base a características	RNA
Elegir los mejores 8 competidores de triatlón argentino, para armar la selección nacional de triatlón.	AG

Descripción del Problema	Sistema Inteligente
Emular el comportamiento de una fórmula matemática asignada.	RNA
En base a asignaturas seleccionadas y el turno que se quiere inscribir, determinar hasta tres alternativas posibles para cursar el cuatrimestre.	AG
En base a un fragmento de una canción de Rock de Inglaterra como input, se desea poder determinar el artista o banda.	RNA
Encontrar el esquema de pagos de los Amigos que salen a comer juntos.	AG
Encontrar el mejor equipo de básquetbol considerando ciertas condiciones que debe cumplir.	AG
Encontrar el perfil de piloto de F1 "ideal" para ser el nuevo compañero de Max Verstappen. Este perfil se construirá a partir de un conjunto de atributos clave, y su "idealidad" se medirá contra una serie de criterios y escenarios que simulan las prioridades y exigencias (ficticias, para este trabajo) del equipo	AG
Encontrar el recorrido óptimo entre dos nodos de un grafo según el peso que tengan las aristas que los unan.	AG
Encontrar la clave que cumple con las condiciones (o reglas) indicadas para acceder a cierta información privada.	AG
Encontrar la combinación de resultados próxima fecha de eliminatorias para que Argentina se pueda clasificar al Mundial.	AG
Encontrar la distribución óptima de los álabes en el disco de turbina, de manera que se minimice desbalanceo final del mismo, considerando el desbalanceo presente en el disco.	AG
Encontrar la mejor combinación de cortes de un material de tamaño fijo (por ejemplo, una barra de acero), que minimice la cantidad de material necesario para obtener todos los cortes requeridos (o, lo que es equivalente, que minimice el desperdicio (Cutting Stock Problem).	AG
Encontrar la mejor distribución que permita asignar los días que trabajan los empleados.	AG
Encontrar la notebook recomendada para adquirir dada una serie de condiciones de presupuesto, prestaciones, uso y durabilidad.	AG
Encontrar la salida de un laberinto.	AG
Encontrar las características del "mejor robot peleador".	AG
Encontrar nuevo fixtures para la Liga Profesional de Fútbol.	AG
Encontrar una combinación óptima de platos principales, bebidas y acompañamientos, basándose en criterios predefinidos como nivel de preferencia del usuario, calorías y compatibilidad entre los alimentos.	AG
Estimar calidad de aire para un país determinado.	RNA
Estimar el consumo de alcohol de alumnos en base a sus características.	RNA
Estimar el consumo eléctrico de una región en los próximos años.	RNA
Estimar el precio de venta de un departamento.	RNA
Estimar el salario en base a características del trabajo y del trabajador.	RNA

Descripción del Problema	Sistema Inteligente
Estimar en base a datos históricos de clientes y proveedores los indicadores PMR o PMP utilizados por el área de contaduría corporativa de importante empresa Cementera.	RNA
Estimar la recaudación en taquilla de una película antes de su estreno, para así reducir riesgos financieros, optimizar campañas publicitarias, definir fechas de estreno y tomar decisiones sobre presupuesto o distribución internacional.	RNA
Estimar tasación de terrenos de Caballito.	RNA
Evaluar el trastorno del sueño en niños y adolescentes.	RNA
Expresar un número asignado como el producto de factores primos elevados a diferentes exponentes.	AG
Facilitar la distribución de cursos entre los docentes de las materias correspondientes al primer año de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Información de la UTN FRBA teniendo en cuenta distintas las restricciones de los docentes (tales como disponibilidad, carga horaria máxima, experiencia, entre otras).	AG
Formar el mejor grupo posible para crear una banda musical	AG
Generar el mejor equipo de fútbol posible partiendo de ciertas condiciones y considerando los datos disponibles del juego FIFA 2017.	AG
Generar jugadas de generala con mayor puntaje.	AG
Generar la digitalización de señales analógicas.	RNA
Generar textos cortos del estilo de poemas.	RNA
Generar un adversario del TaTeTi.	RNA
Generar un menú semanal (almuerzos y cenas) en el que se busca optimizar la variedad de tipos de platos (no repetir fuentes de proteína seguidas), el balance nutricional (calorías por comida en rango saludable) y distribución equilibrada de tipos de platos (ensaladas, guisos, tartas, etc), tratando de evitar repetir ingredientes principales en comidas consecutivas.	AG
Identificar a los caracteres japoneses del silabario Hiragana.	RNA
Identificar a partir de imágenes a los 23 jugadores campeones del mundo de Qatar 2022.	RNA
Identificar a partir de una imagen de una letra el nombre de la tipografía que corresponde.	RNA
Identificar a partir de una imagen radiográfica una enfermedad en los riñones de una persona (normales, cálculos renales, tumor y quiste).	RNA
Identificar a través de una región de pixeles el tipo de superficie a la que corresponde	RNA
Identificar a una persona mediante su caligrafía.	RNA
Identificar automáticamente la denominación de billetes de pesos argentinos en circulación a partir de imágenes digitales.	RNA
Identificar ave águila coronada a partir de su canto.	RNA

Descripción del Problema	Sistema Inteligente
Identificar banderas.	RNA
Identificar campeón de la copa Libertadores en base al desempeño en los grupos.	RNA
Identificar caracteres del alfabeto Árabe.	RNA
Identificar caracteres del alfabeto Griego.	RNA
Identificar caracteres del alfabeto Ruso.	RNA
Identificar caracteres en código Morse	RNA
Identificar club de futbol de acuerdo a las características de su escudo.	RNA
Identificar constelaciones.	RNA
Identificar de manera temprana qué empleados tienen una alta probabilidad de abandonar la organización basándose en factores de su entorno laboral, satisfacción y desempeño.	RNA
Identificar el código asociado a una imagen CAPCHA.	AG
Identificar el concepto representado por un ideograma escrito en chino.	RNA
Identificar el conjunto de herramientas ideal a utilizar en una obra, dados el tipo de material a trabajar (madera, concreto, metal, etc.), tiempo disponible para completar la tarea, costo máximo permitido y precisión requerida de manera que se maximice la eficiencia, minimice los costos y cumpla con las restricciones del entorno.	RNA
Identificar el deporte representado en una fotografía.	RNA
Identificar el género musical de una canción.	RNA
Identificar el idioma de una determinada palabra escrita.	RNA
Identificar el instrumento musical que corresponde en un determinado archivo de audio de duración de 50 segundos.	RNA
Identificar el modelo de celular más adecuado a sus necesidades.	RNA
Identificar el número y palo de tres cartas que vayan lanzando los jugadores del juego “Guerra de Cartas" para seleccionar la ganadora.	RNA
Identificar el sexo es un cangrejo mediante las características físicas que presenta.	RNA
Identificar el silabario japonés katakana con ruido.	RNA
Identificar el superhéroe para vencer un supervillano en una situación determinada.	RNA
Identificar el tipo alarma (baja, media o alta prioridad), de una planta compresora de gas	RNA
Identificar en forma automatizada la clase a la que pertenece un tejido mamario.	RNA
Identificar en forma precisa las frutas frescas y frutas en estado de descomposición usando imágenes.	RNA

Descripción del Problema	Sistema Inteligente
Identificar en que deporte se utiliza la pelota que aparece en la imagen.	RNA
Identificar figura geométrica.	RNA
Identificar forma de la carrocería de un automóvil (convertible, coupé, hatchback, sedan, minivan) en base a su imagen.	RNA
Identificar la droga o sustancia que consumió el usuario de un experimento científico al completar un cuestionario científico estándar usado para el estudio de lo que se conoce como "estados alterados de conciencia".	RNA
Identificar la embarcación que más se adapte a las necesidades del usuario.	RNA
Identificar la mano de póker con la que se cuenta en la mano.	RNA
Identificar la mano ganadora de una ronda de truco.	RNA
Identificar la mejor cerveza para comida.	RNA
Identificar la nota tocada por un instrumento a partir de un archivo de audio WAV.	RNA
Identificar la presencia o no de una mascota para sistema de riego.	RNA
Identificar la raza de un gato a partir de su imagen.	RNA
Identificar la raza de una vaca (Azul belga, Holstein, Montbeliade o Limousin Cattle) a partir de su imagen.	RNA
Identificar las cartas que se usan para jugar al blackjack.	RNA
Identificar los billetes de dólares estadounidenses vigentes a la fecha usando imágenes.	RNA
Identificar mediante la fotografía a cuál personaje de la serie "Game of Thrones" corresponde.	RNA
Identificar mediante una imagen un tipo de mate.	RNA
Identificar modelos de autos en base a imágenes y características de los autos.	RNA
Identificar números de fichas de dominó.	RNA
Identificar palabras estáticas del lenguaje de señas.	RNA
Identificar Patrones (porta-injertos) de Cítricos.	RNA
Identificar personajes de la tira de historietas “Mafalda” a partir de su imagen.	RNA
Identificar posiciones de yoga a partir de fotografías de personas.	RNA
Identificar problemas cardiacos en una persona.	RNA
Identificar qué grupo de personas representa el menor riesgo al momento de otorgar créditos.	AG
Identificar qué usuario habla en un audio. Su relevancia se observa especialmente en transcripciones donde sea necesario determinar quién realizó cada intervención, además de aplicaciones de autenticación, personalización de sistemas y análisis de registros de audio.	RNA
Identificar quién podría sobrevivir al hundimiento del titanic basado en diferentes	RNA

Descripción del Problema	Sistema Inteligente
atributos de los pasajeros.	
Identificar raza animal a partir de un huevo	RNA
Identificar si una calle tiene o no un bache, analizando una imagen.	RNA
Identificar tipo de chatarra (Hierro pesado dimensionado, Paquete chapón o Chatarra nueva dimensionada) en base a fotografía.	RNA
Identificar tipo de planta IRIS.	RNA
Identificar un tipo de enfermedad eruptiva.	RNA
Identificar una jugada de Generala con 6 dados.	RNA
Identificar, a partir de diferentes imágenes de prendas, aquellas que sean “prendas superiores” y aquellas que sean “prendas inferiores” (basado en la forma de la prenda).	RNA
Identificar, a partir de una imagen, señales de tránsito	RNA
Identificar, a partir de una imagen, si un gato doméstico se encuentra en un estado emocional de enojo o agresividad.	RNA
Identificar, en base a una imagen de una resonancia magnética del cerebro, el grado de demencia que posee el paciente.	RNA
Identificar, para una determinada fecha y un determinado barrio de la Ciudad de Buenos Aires, cuál será la cantidad de secuestros virtuales que se cometerán.	RNA
Indicar si un e-mail es spam o no a partir de su contenido.	RNA
Intentar jugar de forma óptima al tetris.	AG
Invertir en acciones de empresas	AG
Obtener el cronograma de días de home office y días de trabajo presencial asignados a un conjunto de 10 empleados de una empresa.	AG
Obtener el mejor equipo con formación 4-4-2 para ganar el Gran DT.	AG
Obtener la forma más óptima de jugar el Space Invader.	RNA
Optimización de la instalación de estaciones de carga para autos eléctricos (EVs) en una ciudad para maximizar el acceso de los usuarios, evitar saturaciones y respetar el presupuesto disponible.	AG
Optimización de la instalación de paneles solares en la azotea de un edificio, buscando maximizar la producción de energía anual en condiciones de espacio y presupuesto limitados	AG
Optimización de ubicación de lingadas de tubos de acero en estibas de un almacén industrial.	AG
Optimizar la disposición de escritorios, personas y recursos (impresoras, salas, tomas/puertos) dentro de una oficina abierta para maximizar comodidad, colaboración dentro de equipos y cumplimiento de requisitos ergonómicos/técnicos según el rol de cada empleado	AG
Optimizar la selección de productos a comprar en supermercado.	AG

Descripción del Problema	Sistema Inteligente
Optimizar la ubicación de muebles y electrodomésticos dentro de un monoambiente.	AG
Optimizar las frecuencias de colectivos.	AG
Optimizar los ingredientes para la receta de una bebida energética teniendo en cuenta sus propiedades(sabor, energía, azúcar, costo) para minimizar el costo y el contenido de azúcar, pero que tenga un nivel calórico y de cafeína aceptable.	AG
Optimizar Overlays en Trend Following Trading.	AG
Optimizar rutas de transporte entre ciudades Argentinas.	AG
Optimizar tendido de Fibra Óptica para servicios de TV x Cable, Telefonía, y Acceso a Internet.	AG
Planificar de tareas y recursos para obtener el mejor aprovechamiento de los mismos.	AG
Predecir acciones de inversión a corto plazo.	RNA
Predecir ataques terroristas internacionales.	RNA
Predecir cantidad de goles para determinar máximo goleador del próximo campeonato de fútbol argentino.	RNA
Predecir carga en un servidor en base a horario, fecha y consumo de usuario", con el objetivo de poder utilizar instancias de servers a demanda de forma inteligente que se adecuen al consumo.	RNA
Predecir el consumo en milla por galón de combustible a partir de los datos disponibles de los vehículos.	RNA
Predecir el destino al cual un cliente de una empresa de viajes desea realizar, a partir de información de viajes anteriores.	RNA
Predecir el ganador de una carrera de motos futura (categoría MotoGP/500cc).	RNA
Predecir el ganador del Mundial de Futbol.	RNA
Predecir el género de un álbum musical dependiendo de múltiples factores disponibles	RNA
Predecir el nivel de popularidad de una canción específica del género "Clásico" y sus derivados (en general) en función de sus características acústicas, estructurales y metadatos.	RNA
Predecir el porcentaje aproximado de aumento diario en los casos de contagio de COVID-19.	RNA
Predecir el resultado de rondas competitivas del videojuego Counter-Strike: Global Offensive.	RNA
Predecir el resultado de un partido de tenis.	RNA
Predecir el resultado de un tiro libre de un jugador de Basquetbol.	RNA
Predecir el sexo de distintas almejas.	RNA
Predecir el sueldo de una persona que trabaja en IT dependiendo de sus atributos.	RNA

Descripción del Problema	Sistema Inteligente
Predecir el tipo de combo de hamburguesas comerá una persona.	RNA
Predecir el tipo de llamarada solar a partir de sus características visibles por un telescopio.	RNA
Predecir el valor de la moneda criptomoneda bitcoin en un futuro cercano.	RNA
Predecir el volumen de pasajeros de transporte público en AMBA.	RNA
Predecir falsas alarmas en un sistema de monitoreo instalado en un centro de prevención en un municipio del Gran Buenos Aires.	RNA
Predecir hacia donde se pateará la pelota en un penal a partir del jugador y el arquero.	RNA
Predecir hacia dónde se pateará un penal en base a un jugador y arquero determinado.	RNA
Predecir la calificación que obtendrá un alumno, basándose en diversos factores como las horas de sueño, el tiempo dedicado al estudio, entre otros.	RNA
Predecir la cantidad consumida por clientes para tener una idea de cuánto producir para abastecer a un sector y en consecuencia optimizar la producción.	RNA
Predecir la cantidad de lluvia y/o granizo que caerá en CABA a partir de la fecha y características climáticas.	RNA
Predecir la cantidad de solicitudes de ambulancias que van a ocurrir, considerando el día de la semana (contando feriados), la hora del día, la complejidad de los servicios (Rojo - Urgencia, Amarillo - Emergencia, Verde - Visita Médica), y también la región especifica (partidos del AMBA).	RNA
Predecir la cantidad de usuarios de Internet en un año de acuerdo a las características de la población	RNA
Predecir la condición de alta de los pacientes.	RNA
Predecir la cotización del dólar a partir de las condiciones actuales del mercado cambiario.	RNA
Predecir la edad de la abulón (o sea, cantidad de anillos presentes en el caparazón) a partir de sus características.	RNA
Predecir la mayor cantidad de tragos posibles, a partir de la entrada de diversas bebidas.	RNA
Predecir la posición final de un caballo en una carrera futura.	RNA
Predecir la receta a partir de la entrada de diversos ingredientes.	RNA
Predecir la ubicación de impacto del saque de un jugador de tenis.	RNA
Predecir la variación de una acción o índice en la bolsa de valores a partir de las condiciones actuales y algún evento significativo.	RNA
Predecir los consumos de clientes residenciales de gas.	RNA
Predecir movimientos del juego de “Go”.	RNA
Predecir oferta y demanda para producción de alimentos orgánicos.	RNA
Predecir próxima jugada para jugar al juego de la batalla Naval.	RNA

Descripción del Problema	Sistema Inteligente
Predecir rango de número de CUIL de una persona a partir de su fecha de nacimiento y sexo.	RNA
Predecir reclamos a empresa a partir de datos de Defensa del Consumidor.	RNA
Predecir resultado de un partido de Básquet.	RNA
Predecir resultados de la verificación de un automóvil a partir de las anteriores	RNA
Predecir resultados de partidos de selecciones de fútbol masculino discriminando por torneo y localidad del evento.	RNA
Predecir si cierto estudiante abandonará la carrera o continuará con sus estudiosa partir de información académica, demográfica y socioeconómica.	RNA
Predecir si el hongo es venenoso o no a partir de los características visibles.	RNA
Predecir si un alumno abandonará un grupo de Trabajo Práctico antes de su finalización, a partir de datos generados por herramientas para definir posibles comportamientos durante el desarrollo de la cursada.	RNA
Predecir si un alumno se graduará o no del curso al que se inscribe basado en algunas características, como el tipo de curso al que se anotó, titulación de los padres, su género y si es becario o no.	RNA
Predecir si un equipo de fútbol argentino descenderá a partir de su situación en la mitad del torneo.	RNA
Predecir si un paciente es propenso a tener un ataque cardiaco.	RNA
Predecir si un presidente tiene chances de ser reelecto según el nivel de sensación de satisfacción que su mandato deje en la población.	RNA
Predecir si una escuela va a ganar un campeonato intercolegial.	RNA
Predecir si una oportunidad de inversión (referida a activos bursátiles de mercados robustos y alta liquidez).	RNA
Predecir si una persona padece cáncer de pulmón mediante información acerca de sus síntomas.	RNA
Predecir si una persona tiene un alto riesgo de padecer diabetes o pre-diabetes basándose en factores de salud previamente identificados.	RNA
Predecir y reconocer la falsificación de sitios web (Phishing Sites).	RNA
Procesar dimensiones numéricas (área y perímetro) relacionadas con frutas para determinar su tamaño (pequeño, mediano y grande).	RNA
Procesar Electroencefalograma (EEG) para determinar tipo de patrón.	RNA
Procesar las actas de final de la UTN FRBA.	RNA
Pronosticar los resultados de partidos de fútbol de Argentina.	RNA
Proponer una dieta sana, rica y saludable basándose en los conocimientos de un experto en nutrición con la información de lo que va comiendo una persona en el día a día.	RNA
Realizar “predictor” de enfrentamientos del juego multijugador DOTA 2.	RNA
Realizar gestión de Proyectos de Software.	AG

Descripción del Problema	Sistema Inteligente
Realizar la asignación de aulas para entidades educativas utilizando los datos de la Universidad Tres de Febrero.	RNA
Realizar lectura de caracteres de la patente nuevas de automóviles	RNA
Realizar reconocimiento facial para el ingreso de los huéspedes de un edificio.	RNA
Realizar sugerencia de nivel de atención.	RNA
Recomendar el siguiente movimiento a realizar en un tablero de ta-te-ti.	RNA
Recomendar jugadas para responder a situaciones del ajedrez.	RNA
Recomendar libros para leer de acuerdo a preferencias del usuario.	AG
Recomendar películas en base al gusto del usuario.	RNA
Reconocer a Digimones a partir de su imagen.	RNA
Reconocer a Pokemones a partir de su imagen.	RNA
Reconocer a un super héroe de acuerdo a su logo.	RNA
Reconocer algunas de las marcas más reconocidas de yerba a partir de una imagen del paquete.	RNA
Reconocer algunos de los distintos mobs (criaturas en inglés) del videojuego Minecraft.	RNA
Reconocer botellas que se arrojen a un cierto compartimento para así poder indicarle al usuario si lo que arrojo es correcto.	RNA
Reconocer cuatro grandes felinos salvajes (guepardo, jaguar, puma o leopardo de las nieves) a partir de su imagen.	RNA
Reconocer de manera automática el autor de un tweet.	RNA
Reconocer diferentes tipos de medusas y clasificarlas según su especie.	RNA
Reconocer dos tipos de flores (rosas y girasoles) en base a su imagen.	RNA
Reconocer e identificar a partir de varios ejemplos a Lionel Messi.	RNA
Reconocer el tipo de prenda de ropa que aparece en una imagen.	RNA
Reconocer emociones a partir de Expresiones Faciales en imágenes.	RNA
Reconocer en fotos de personas la presencia o no de barba en su rostro.	RNA
Reconocer en la imagen de una planta si la misma está enferma o no	RNA
Reconocer estado de ánimo de una persona a partir de una imagen.	RNA
Reconocer figuras geométricas de 3 y 4 lados.	RNA
Reconocer figuras geométricas de más de 5 lados.	RNA
Reconocer frutas a partir de imágenes.	RNA
Reconocer ideogramas Kanji.	RNA

Descripción del Problema	Sistema Inteligente
Reconocer imágenes correspondientes a pelotas oficiales de mundiales de fútbol.	RNA
Reconocer jeroglíficos egipcios a partir de imágenes	RNA
Reconocer la especie de ave a partir de una imagen.	RNA
Reconocer la marca de una notebook a partir de su imagen.	RNA
Reconocer letras del alfabeto élfico (quenya) del Señor de los Anillos.	RNA
Reconocer letras del alfabeto hebreo a partir de imágenes de caracteres manuscritos.	RNA
Reconocer letras y números latinos.	RNA
Reconocer logos de bandas musicales a partir de sus imágenes.	RNA
Reconocer logos de distintas marcas.	RNA
Reconocer los caracteres del alfabeto Braille.	RNA
Reconocer personajes de Disney (Mickey, Minnie, Donald, Goofy, Pluto, etc) en base a su imagen.	RNA
Reconocer personajes de la serie animada “Dragon Ball Z”.	RNA
Reconocer personajes de los Simpsons.	RNA
Reconocer personas con discapacidad motora diferenciando así a aquellos que utilicen silla de ruedas de quienes no la utilizan y así asignar prioridades de atención.	RNA
Reconocer personas desaparecidas.	RNA
Reconocer raza canina según imagen de un perro.	RNA
Reconocer runas enanas a partir de las imágenes.	RNA
Reconocer si el caracter que aparece en una imagen pertenece al alfabeto coreano o no.	RNA
Reconocer si el póster de una película pertenece a la serie de películas “Tora-san” o no.	RNA
Reconocer si en una imagen aparece Nicolas Cage o no.	RNA
Reconocer si en una imagen hay un gato o no.	RNA
Reconocer si una araña es venenosa o no a partir de su imagen.	RNA
Reconocer si una persona en una imagen tiene bastón o no tiene bastón.	RNA
Reconocer tipos de aeronaves a partir de imágenes.	RNA
Reconocer tres especies de aves autóctonas (Hornero, Cardenal y Bailarín azul) en base a su imagen.	RNA
Reconocer un artista o banda musical a partir del título de una canción.	RNA
Reconocer un determinado equipo de básquet de la NBA (Liga nacional de básquet de EEUU) en base a su logo.	RNA

Descripción del Problema	Sistema Inteligente
Reconocer un juego de mesa usando fotos de sus tableros.	RNA
Reconocer una especie de pez a partir de su imagen.	RNA
Reconocer una pieza de ajedrez (peón, alfil, torre, caballo, rey o reina) a partir de una imagen.	RNA
Reconocer y clasificar imágenes de distintas guitarras eléctricas a partir de su imagen.	RNA
Reconocer y detectar de acordes musicales.	RNA
Resolver acertijo "Un Empleo Mejor".	AG
Resolver acertijo de “el problema del tablero de ajedrez roto” (rompecabezas en 2D).	AG
Resolver acertijo de los Chicos del Barrio	AG
Resolver acertijo de los niños que se juntan en una casa a mirar películas.	AG
Resolver acertijo del dueño de la ropa	AG
Resolver acertijo del quien vive con la cebra	AG
Resolver acertijo quién es el dueño del pez.	AG
Resolver con recomendación de contenido de una conocida plataforma de streaming es la "sobrecarga de elección".	AG
Resolver de la manera más eficiente el skill-matching de la solicitud de servicio técnico.	RNA
Resolver el acertijo "Pizza a domicilio".	AG
Resolver el acertijo de "Kirkman's schoolgirl problem”.	AG
Resolver el acertijo de “¿Cuál es el color favorito de María?”.	AG
Resolver el acertijo de “El misterio de los sellos de Zarynthia”.	AG
Resolver el acertijo de adivinar los números.	AG
Resolver el acertijo de 'El Astuto Comisario'	AG
Resolver el acertijo de integración familiar.	AG
Resolver el acertijo de la actualización de las computadoras.	AG
Resolver el acertijo de la balsa con leones y búfalos.	AG
Resolver el acertijo de 'la cena está servida'.	AG
Resolver el acertijo de la fichas (determinar nro de fichas de 6 amigas).	AG
Resolver el acertijo de la guerra de Troya.	AG
Resolver el acertijo de las 4 parejas.	AG
Resolver el acertijo de las habilidades de los jugadores de fútbol.	AG

Descripción del Problema	Sistema Inteligente
Resolver el acertijo de las Mochilas de las Estudiantes.	AG
Resolver el acertijo de las personas (profesión, medio de transporte, TV).	AG
Resolver el acertijo de las personas están de pie en una cola para los billetes de avión.	AG
Resolver el acertijo de las profesiones de las amigas.	AG
Resolver el acertijo de las profesiones.	AG
Resolver el acertijo de las vacas e hijos del granjero.	AG
Resolver el acertijo de los 4 amigos.	AG
Resolver el acertijo de los 8 autos de color distinto.	AG
Resolver el acertijo de los abogados.	AG
Resolver el acertijo de los caballos de las amigas.	AG
Resolver el acertijo de los compañeros del colegio.	AG
Resolver el acertijo de los conciertos.	AG
Resolver el acertijo de los conductores.	AG
Resolver el acertijo de los disfraces de Halloween.	AG
Resolver el acertijo de los elfos.	AG
Resolver el acertijo de los jockeys.	AG
Resolver el acertijo de los jugadores de fútbol.	AG
Resolver el acertijo de los ladrones.	AG
Resolver el acertijo de los licuados de Ana.	AG
Resolver el acertijo de los matrimonios.	AG
Resolver el acertijo de los misioneros y caníbales.	AG
Resolver el acertijo de los octillizos de Apu	AG
Resolver el acertijo de los Osos de Peluche.	AG
Resolver el acertijo de los peces.	AG
Resolver el acertijo de los peinados.	AG
Resolver el acertijo de los perfumes.	AG
Resolver el acertijo de los personajes griegos.	AG
Resolver el acertijo de los profesores de la universidad.	AG
Resolver el acertijo de los sombreros de colores.	AG

Descripción del Problema	Sistema Inteligente
Resolver el acertijo de los trabajos de Clara, Luisa, María y Nélida.	AG
Resolver el acertijo de los Tragos.	AG
Resolver el acertijo de los vecinos.	AG
Resolver el acertijo de los vendedores en la Plaza Hexagonal de la feria anual.	AG
Resolver el acertijo de Luz, Ruth, Katty y Nora.	AG
Resolver el acertijo de nombre de padres de niños.	AG
Resolver el acertijo de Pasatiempos en la Playa.	AG
Resolver el acertijo de quién es el dueño del cocodrilo.	AG
Resolver el acertijo del acupuntor.	AG
Resolver el acertijo del aeropuerto.	AG
Resolver el acertijo del cumpleaños de Tyirion Lannister.	AG
Resolver el acertijo del diamante “María”.	AG
Resolver el acertijo del estacionamiento (descubrir el vehículo infractor).	AG
Resolver el acertijo del Maquinista.	AG
Resolver el acertijo del tesoro del pirata.	AG
Resolver el acertijo el Examen de Colin.	AG
Resolver el acertijo los líquidos del sr Ido.	AG
Resolver el enigma del cruce del puente.	AG
Resolver el juego Clave del Escorpión.	AG
Resolver el juego de lógica nonograma.	AG
Resolver el problema de la antena.	AG
Resolver el problema de la Caja de Música (aprender patrones de notas musicales y palabras).	RNA
Resolver el problema de la Mochila (también llamado "Knapsack Problem").	AG
Resolver el problema de la optimización en el corte de moldes sobre un rollo de tela, una problemática relevante en la industria textil y de manufactura.	AG
Resolver el problema de las Ocho Reinas en el tablero de Ajedrez.	AG
Resolver el problema de optimización del diseño del circuito electrónico.	AG
Resolver el problema de una empresa de tecnología que desea expandirse a tres países.	AG
Resolver el problema del Agente Viajero (TSP en inglés)	AG
Resolver el problema del predecesor en el “El Juego de la Vida de Conway”: dado un patrón objetivo (un estado	AG

Descripción del Problema	Sistema Inteligente
de la grilla después de N generaciones), encontrar el estado inicial que lo genera.	
Resolver es el acertijo del Festival de Comidas Internacionales.	AG
Resolver juego de mesa popular como el Mastermind (también conocido como Codebreaker)	AG
Resolver series numéricas (Fibonacci)	RNA
Resolver sistemas de ecuaciones lineales de 5x5 que sean compatibles.	AG
Resolver un acertijo del acertijo planteado en el libro “El hombre que calculaba”.	AG
Resolver un criptaritmo alfanumérico, es decir, un acertijo matemático en el cual cada letra representa un dígito decimal distinto. y donde se debee encontrar una asignación de dígitos a letras que permita cumplir correctamente la suma: SATURN + URANUS + NEPTUNE + PLUTO = PLANETS	AG
Resolver un problema de clasificación de imágenes satelitales de teledetección con el fin de categorizarlo en cuatro clases: imágenes de áreas verdes, imágenes desérticas, imágenes de masas de agua, e imágenes con presencia de nubes.	RNA
Resolver variación del problema de las 8 Reinas con N Reinas.	AG
Seleccionar asignatura electiva a cursar.	AG
Seleccionar el pokemon más apto para ganar la lucha contra otro pokemon determinado.	AG
Seleccionar los mejores 10 jugadores de un circuito de tenis	AG
Seleccionar mejor equipo de Béisbol.	AG
Seleccionar mejor jugador de basketball.	AG
Seleccionar mejor personal para el área de IT.	RNA
Seleccionar mejor setup de computadora según presupuesto.	AG
Seleccionar un conjunto óptimo de actividades a realizar cuando nos vamos de vacaciones teniendo en cuenta que no deben repetirse las actividades y debemos darnos un buen grado de felicidad con respecto al dinero que nos cuesta.	AG
Seleccionar una combinación de sabores de pizza en un conjunto limitado que maximice la satisfacción de un grupo de 10 amigos. Además, cada persona tiene un gusto preferido, por lo que se penaliza aquel pedido que no tenga ninguna mitad de ese gusto.	AG
Seleccionar vestimenta a partir de determinado tiempo, temperatura y entorno, para un individuo de ciertas características.	RNA
Sugerir la carrera universitaria que más se ajuste a los alumnos de la secundaria a partir de las calificaciones finales.	RNA
Sugerir una marca, modelo, y características de un auto para un usuario.	RNA
Traducir caracteres alfanuméricos normales en caracteres Braille.	RNA